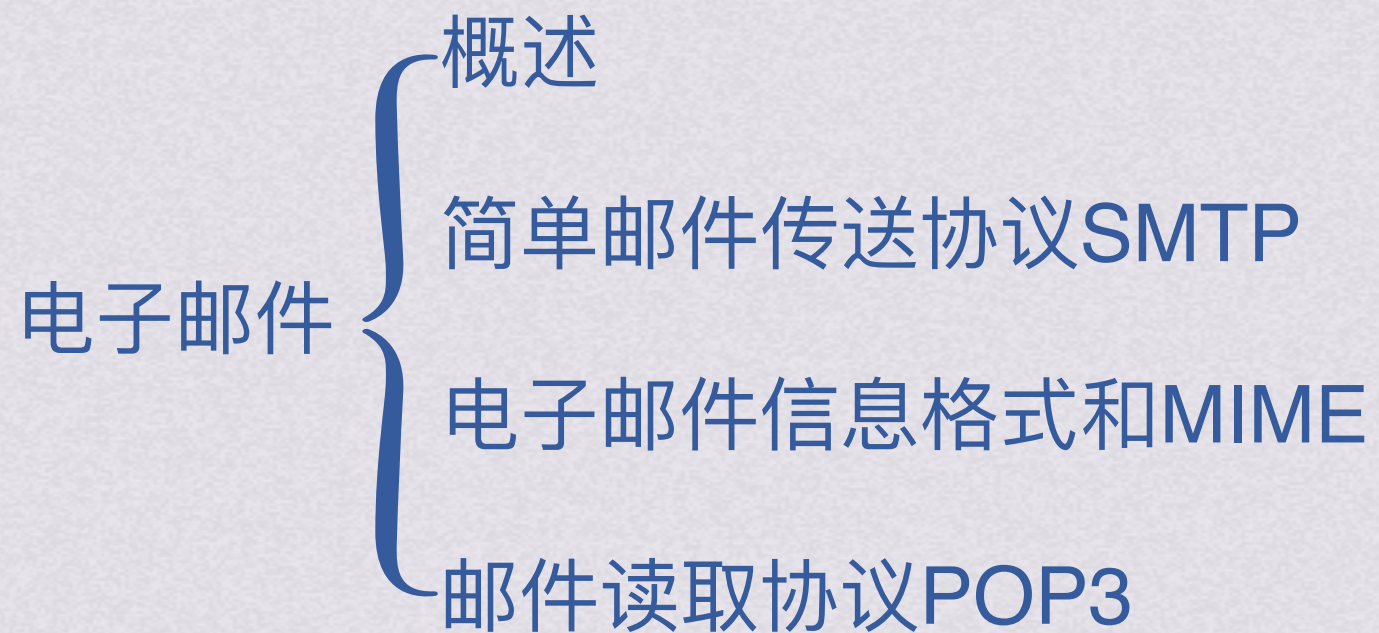


bok25

基
礎

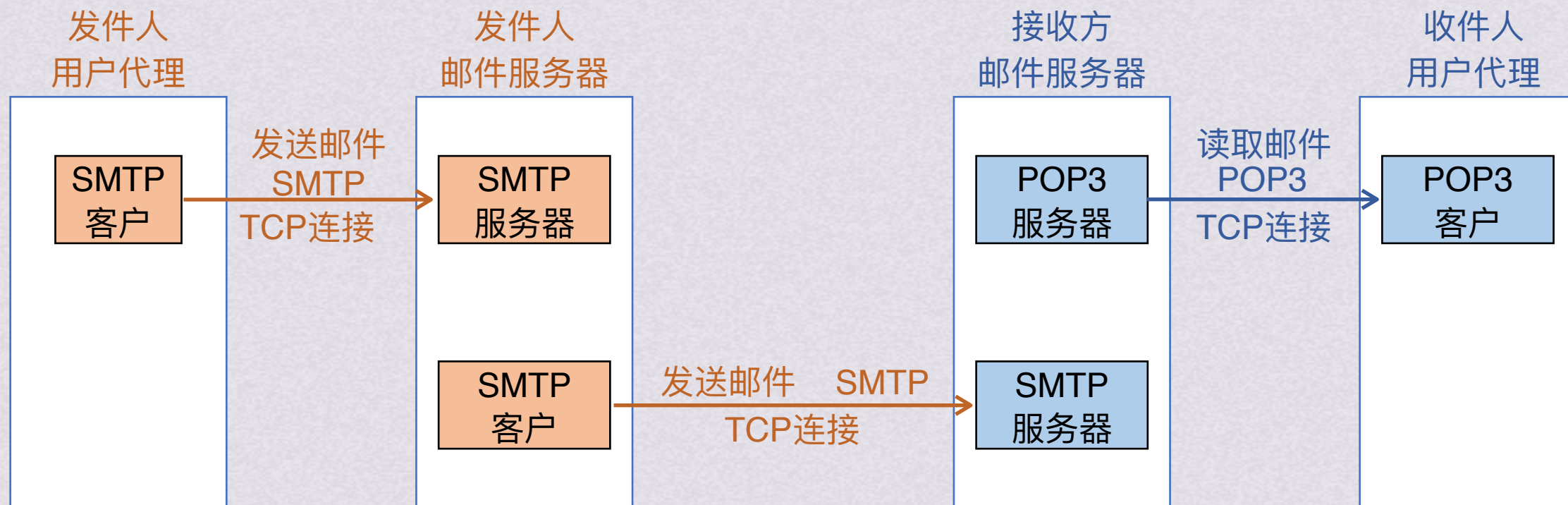
課、計算機網絡





概述

实时通信的电话总是需要主叫和被叫双方都同时在场
而电子邮件没有这种要求，把邮件发送到收件人使用的邮件服务器中的收件人邮箱里，收件人随时上网读取

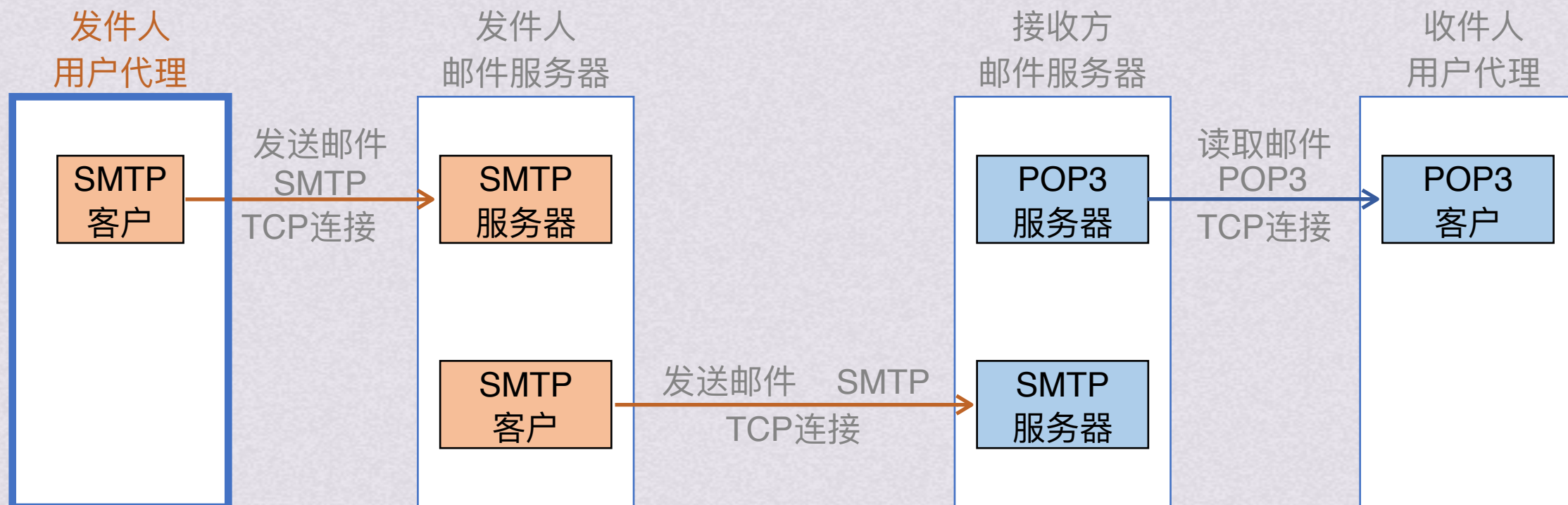




概述

实时通信的电话总是需要主叫和被叫双方都同时在场

而电子邮件没有这种要求，把邮件发送到收件人使用的邮件服务器中的收件人邮箱里，收件人随时上网读取



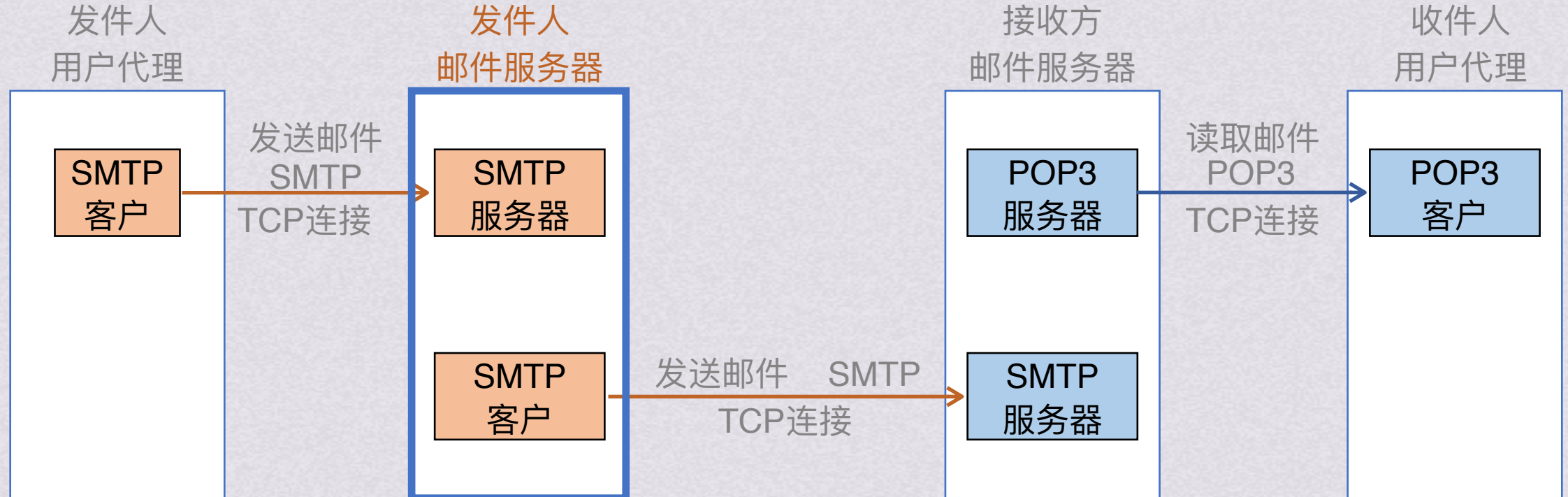
用户代理(User Agent):用户与电子邮件系统的接口，一般就是运行在电脑里的一个程序，通过窗口界面让用户方便的发邮件



概述

实时通信的电话总是需要主叫和被叫双方都同时在场

而电子邮件没有这种要求，把邮件发送到收件人使用的邮件服务器中的收件人邮箱里，收件人随时上网读取



用户代理(User Agent):用户与电子邮件系统的接口，一般就是运行在电脑里的一个程序，通过窗口界面让用户方便的发邮件

邮件服务器：功能是发送和接受邮件，向发件人报告邮件发送的情况。

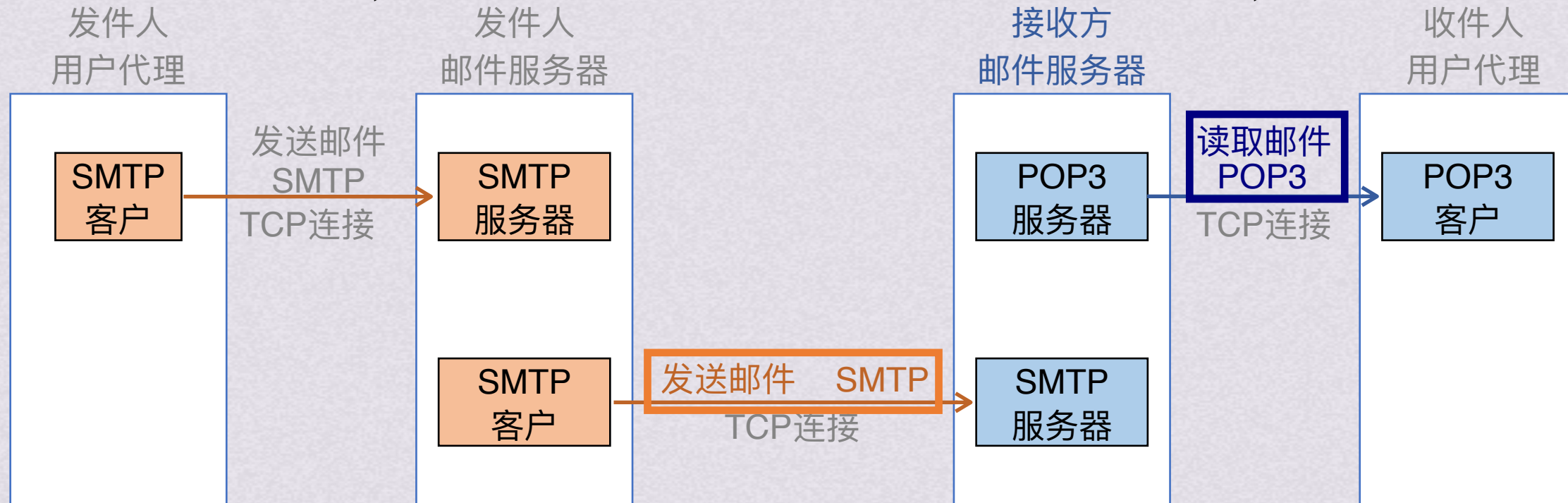
它必须能同时充当客户和服务 器，在接收用户邮件的时候是服 务器，在向接收方邮件服务器发 送邮件时是用户



概述

实时通信的电话总是需要主叫和被叫双方都同时在场

而电子邮件没有这种要求，把邮件发送到收件人使用的邮件服务器中的收件人邮箱里，收件人随时上网读取



用户代理(User Agent):用户与电子邮件系统的接口，一般就是运行在电脑里的一个程序，通过窗口界面让用户方便的发邮件

邮件服务器：功能是发送和接受邮件，向发件人报告邮件发送的情况。

它必须能同时充当客户和服务 器，在接收用户邮件的时候是服 务器，在向接收方邮件服务器发 送邮件时是用户

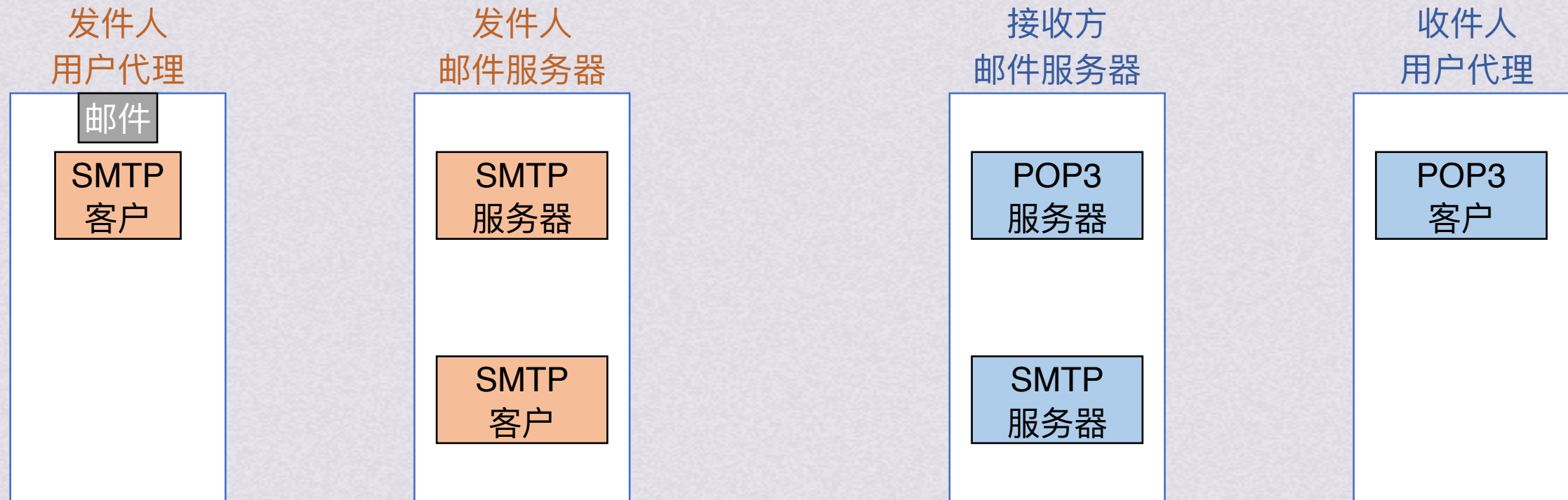
邮件发送协议是用户代理向邮件服务器发送邮件或再邮件服务 器之间发送邮件，如SMTP；

邮件读取协议是用户代理从邮件服务器读取邮件的协议，如 POP3



概述

1.发件人用用户代理写好要发的邮件



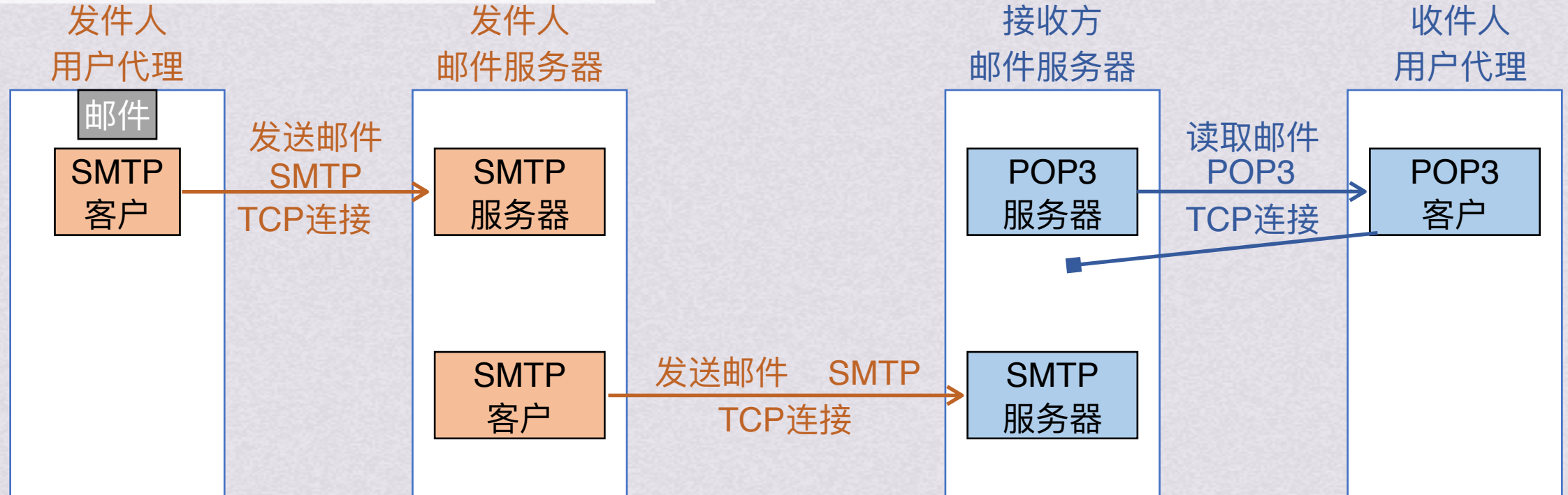


概述

1.发件人用用户代理写好要发的邮件

2.写完以后点击发送邮件，把工作交给用户代理完成
用户代理会用SMTP把邮件传送给发送端邮件服务器

3.SMTP服务器收到邮件后，把它放在邮件缓存队列中，等待发送到接收方的邮件服务器



4.发送方邮件服务器的SMTP客户与接收方邮件服务器的SMTP服务器建立TCP连接，将邮件缓存队列中的邮件依次发送。

邮件不会在互联网中的某个中间邮件服务器落地，无法建立TCP连接的话会不断尝试后报告用户代理

5.接收方SMTP服务器收到邮件后，放入收件人用户邮箱等待读取

6.收件人取信时，运行用户代理，使用POP3协议读取发送给自己的邮件

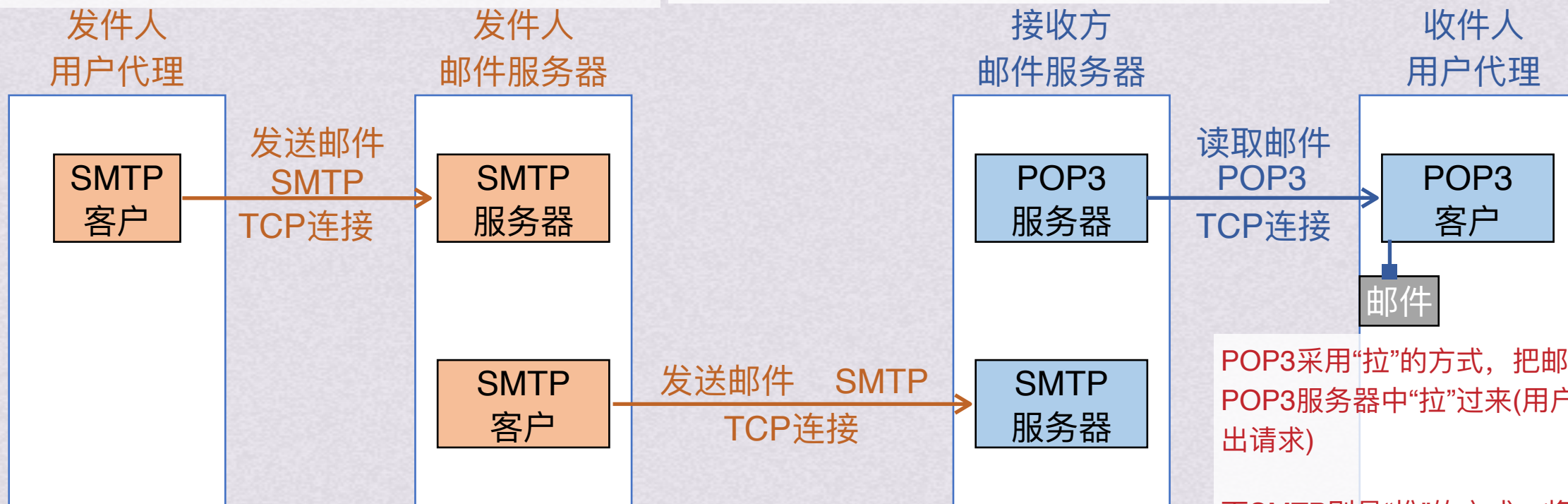


概述

1.发件人用用户代理写好要发的邮件

2.写完以后点击发送邮件，把工作交给用户代理完成
用户代理会用SMTP把邮件传送给发送端邮件服务器

3.SMTP服务器收到邮件后，把它放在邮件缓存队列中，等待发送到接收方的邮件服务器



4.发送方邮件服务器的SMTP客户与接收方邮件服务器的SMTP服务器建立TCP连接，将邮件缓存队列中的邮件依次发送。

邮件不会在互联网中的某个中间邮件服务器落地，无法建立TCP连接的话会不断尝试后报告用户代理

5.接收方SMTP服务器收到邮件后，放入收件人用户邮箱等待读取

POP3采用“拉”的方式，把邮件从POP3服务器中“拉”过来(用户代理发出请求)

而SMTP则是“推”的方式，将邮件推进服务器(客户给服务器发送)

6.收件人取信时，运行用户代理，使用POP3协议读取发送给自己的邮件



概述

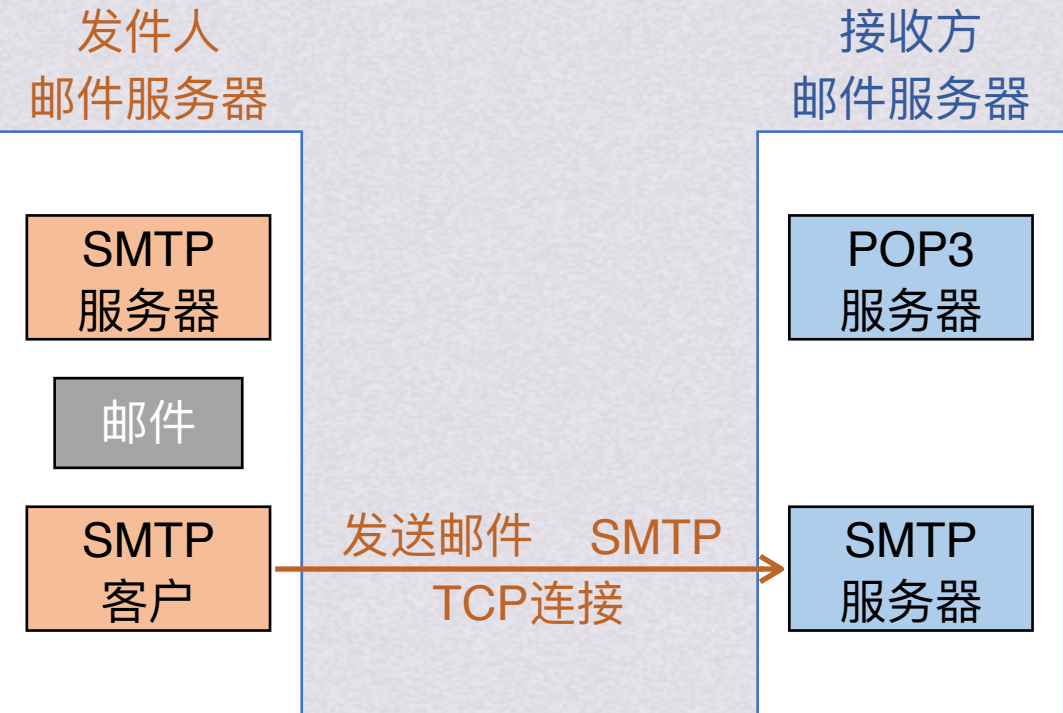


简单邮件传送协议SMTP



简单邮件传送协议SMTP

SMTP采用TCP连接，端口号25，有三个阶段



1.连接建立

发件人的邮件发送到发送方邮件服务器的邮件缓存中后，SMTP客户就每隔一定时间扫描一次自己的缓存，如果发现有邮件没发，就与接收方邮件服务器的SMTP服务器建立TCP连接，端口号是25。

连接建立后，接收方SMTP服务器发出220 Service ready(服务就绪)。

然后SMTP客户向SMTP服务器发送HELO命令，附上发送方主机名。

SMTP服务器若能接收邮件，回复250 OK；
若不能则回答421 Service not Available（服务不可用）

注意：SMTP不使用中间的邮件服务器，TCP连接总是在发送方和接收方这两个邮件服务器之间直接建立



简单邮件传送协议SMTP

SMTP采用TCP连接，端口号25，有三个阶段

发件人
邮件服务器

接收方
邮件服务器

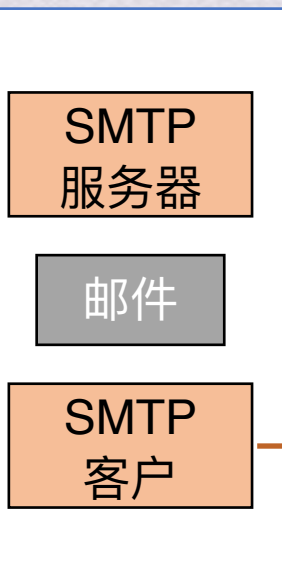
2. 邮件传送

邮件传送从MAIL命令开始，之后跟着发件人的地址
如MAIL FROM:<Beokayy@gmail.com>

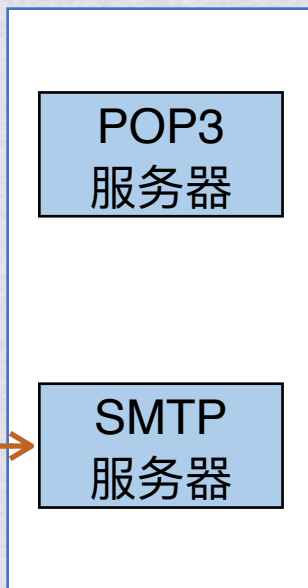
下面跟着一个或多个RCPT命令，取决于是否把同一个邮件发送给多个收件人
如RCPT TO:<Alex@gmail.com>

3. 连接释放

邮件发送完毕后，SMTP客户端发送QUIT命令。SMTP服务器返回的信息是221(服务关闭)，表示SMTP同意释放TCP连接。邮件传送的全部过程结束



发送邮件 SMTP
TCP连接





简单邮件传送协议SMTP



电子邮件信息格式和MIME



电子邮件信息格式和MIME

一个电子邮件分为信封和内容两大内容。邮件内容中的首部格式在RFC 5322文档中规定好了，邮件的主体部分则让用户自由撰写。用户写好首部后，邮件系统自动将所需信息提取出来写在信封上。

首部中最重要关键字：**To, Subject**

To:后面填入一个或者多个收件人的电子邮箱地址

电子邮件地址格式为： 收件人邮箱名@邮箱所在主机的域名

如 abc@gmail.com

subject: 是邮件的主题。反应了邮件的主要内容

其余一些关键字：**Cc(抄送), From, Date, Reply-To**

Cc: 留下一个“复写副本”，表示应给某某人发送一个邮件副本

From, Date: 分别表示发件人的电子邮箱和发送日期，一般由邮件系统自动填入

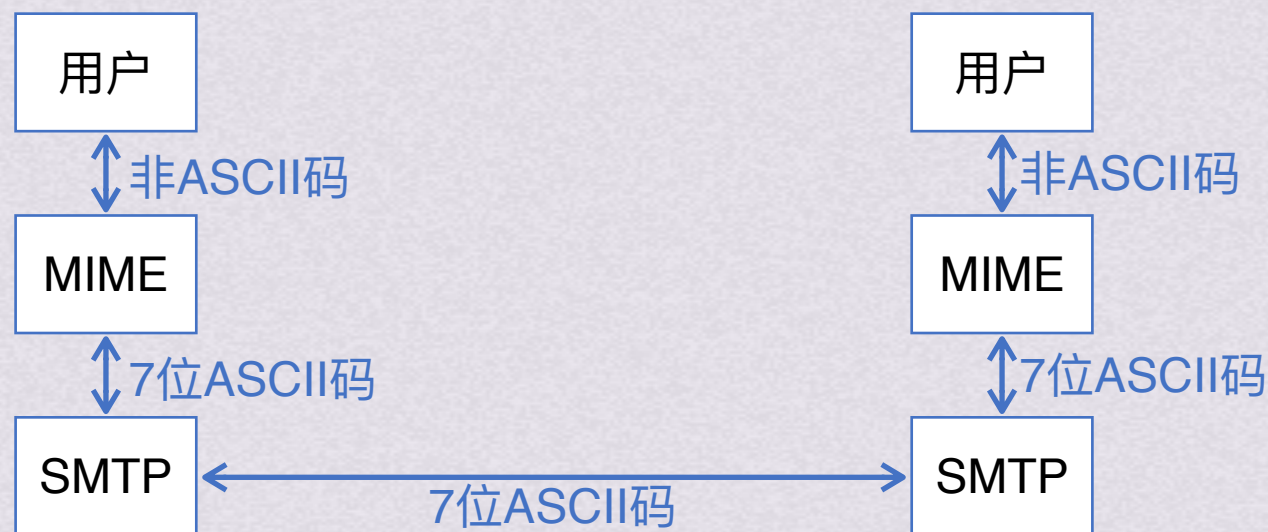
Reply-To: 对方回信所用的地址。这个地址可以和发件人发信所用地址不同



电子邮件信息格式和MIME

SMTP只能传送7位ASCII码文本邮件，非英语国家的语言无法传送，也无法传送可执行文件和其他二进制对象，所以提出了MIME

MIME就是在发送端发送的邮件中包含有非ASCII码数据时，不能直接使用SMTP进行传送，而是用MIME进行转换



MIME包含了以下三部分内容：

- 1.5个新的邮件首部字段，包括MIME版本、内容描述、内容标识、传送编码和内容类型
- 2.定义了许多邮件内容的格式，对多媒体电子邮件的表示方法进行了标准化
- 3.定义了传送编码，可对任何内容格式进行转换，而不会被邮件系统改变



电子邮件信息格式和MIME

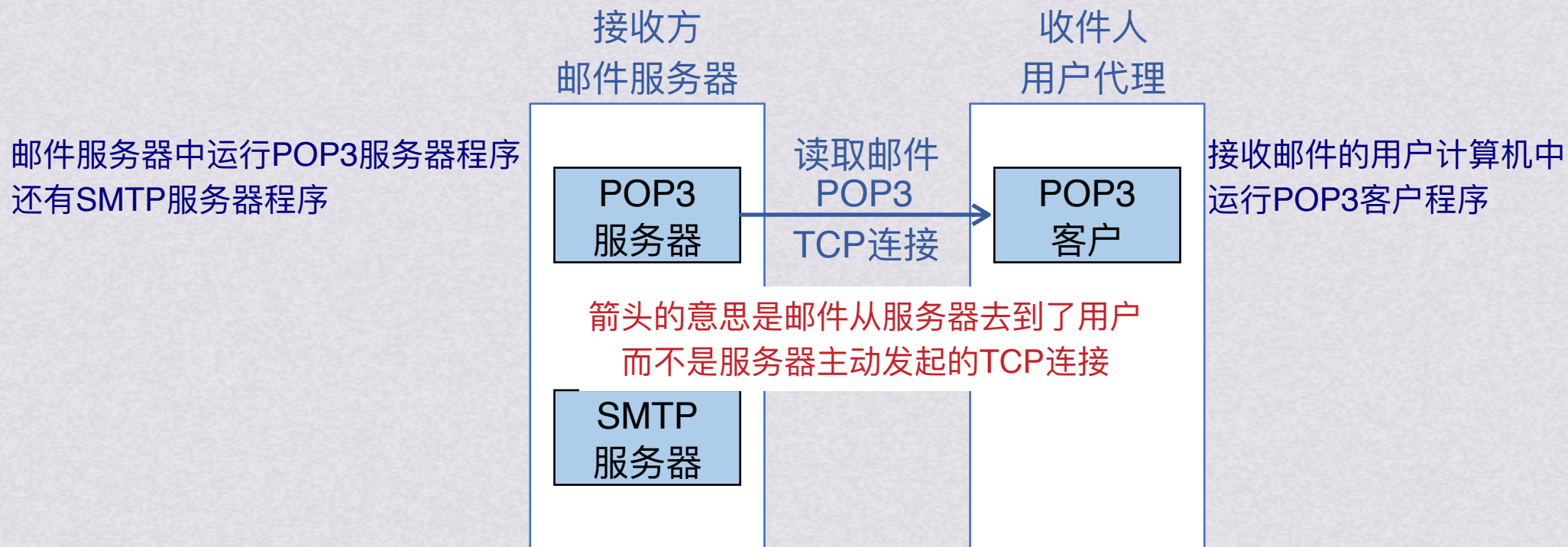


邮件读取协议POP3



邮件读取协议POP3

POP3(邮局协议)是一个简单且功能有限的邮件读取协议，采用客户/服务器模式，传输层使用TCP，端口号110
只允许用户使用下载并删除或者下载并保留的方式从邮件服务器下载邮件





邮件读取协议POP3

还有一种邮件读取协议是IMAP，比POP复杂很多，提供了创建文件夹、不同文件夹之间移动邮件和远程文件夹中查询邮件等联机命令。并且允许用户代理只获取报文的某些部分。

目前也新出现了很多基于万维网的电子邮件，如Hotmail、Gmail等，这种电子邮件的特点是用户浏览器与邮件服务器之间的邮件发送/接收使用HTTP，仅在不同邮件服务器之间传送邮件时才使用SMTP